



# **Universidad Espíritu Santo**

## **Modalidad en Línea**

### **Ingeniería en Ciencias de la Computación**

#### **Plataforma de Atención de Necesidades**

#### **Barrio Solidario**

*Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.*

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Asignatura  | Ingeniería de Software II                       |
| Docente     | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza                                    |
|             | Kevin Carriel                                   |
|             | Mario Luzardo                                   |
|             | Luis Ramirez                                    |
|             | Luis Rodriguez                                  |
|             | Victor Tello                                    |

Fecha de Entrega      19 de septiembre del 2026

**Guayaquil – Ecuador 2026**

## Identificación del documento

| Campo                                   | Información                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Documento                               | Guía de uso del Formato de Gestión de Cambios            |
| Proyecto                                | Barrio Solidario                                         |
| Aplicación                              | Gestión de cambios de software y documentación           |
| Versión vigente                         | 1.1.0                                                    |
| Estado                                  | En revisión                                              |
| Fecha de creación                       | 14/09/2026                                               |
| Fecha de actualización                  | 15/09/2026                                               |
| Propietario                             | Víctor Tello Bravo – Product Owner                       |
| Responsable de consolidación            | Alex Mendoza Morante – Scrum Master                      |
| Responsable de revisión técnica         | Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software            |
| Responsable de interfaz y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro – Frontend, UI/UX y accesibilidad   |
| Responsable de backend y datos          | Luis Ramírez Conejo – Backend y datos                    |
| Responsable de calidad                  | Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad    |
| Responsable de aprobación académica     | Ing. Victoria García Velásquez – Patrocinadora académica |
| Herramientas relacionadas               | Microsoft Excel, Word, Jira y Git                        |
| Nivel de acceso                         | Uso académico                                            |

## Control de versiones

| Versión | Fecha      | Descripción del cambio                                                                                    | Responsable                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0.1.0   | 14/09/2026 | Creación de la estructura inicial, propósito, alcance y flujo de gestión de cambios.                      | Víctor Tello                    |
| 0.2.0   | 14/09/2026 | Incorporación de los campos para identificación, análisis de impacto, riesgo, aprobación y planificación. | Kevin Carriel                   |
| 0.3.0   | 14/09/2026 | Definición de los campos relacionados con software, servicios, base de datos y documentación técnica.     | Luis Ramírez                    |
| 0.4.0   | 14/09/2026 | Incorporación de criterios para interfaz, identidad visual, usabilidad y accesibilidad.                   | Mario Luzardo                   |
| 0.5.0   | 14/09/2026 | Definición de validaciones, evidencias, pruebas, seguridad y condiciones de cierre.                       | Luis Rodríguez                  |
| 0.6.0   | 15/09/2026 | Incorporación de responsables, estados, decisiones permitidas y reglas de trazabilidad.                   | Alex Mendoza                    |
| 0.7.0   | 15/09/2026 | Desarrollo del diccionario de campos y descripción de la información esperada.                            | Víctor Tello<br>Alex Mendoza    |
| 0.8.0   | 15/09/2026 | Inclusión de reglas diferenciadas para cambios de software y documentación.                               | Kevin Carriel<br>Luis Rodríguez |
| 0.9.0   | 15/09/2026 | Revisión integral de contenido, estructura, formato y coherencia con el archivo Excel.                    | Alex Mendoza                    |
| 1.0.0   | 15/09/2026 | Consolidación de la guía de uso para su incorporación en los entregables del Sprint 3.                    | Alex Mendoza                    |

## Revision y Aprobación

| Nombre                         | Rol                             | Acción                                                                            | Estado    |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Víctor Tello Bravo             | Product Owner                   | Validar el proceso, los criterios funcionales y las decisiones sobre los cambios. | Revisado  |
| Alex Mendoza Morante           | Scrum Master                    | Verificar la estructura, trazabilidad, responsables y consolidación documental.   | Revisado  |
| Kevin Carriel Bonoso           | Arquitecto de software          | Revisar los impactos técnicos, arquitectura, integraciones y despliegue.          | Revisado  |
| Mario Luzardo Fierro           | Frontend, UI/UX y accesibilidad | Revisar cambios relacionados con interfaz, experiencia y accesibilidad.           | Revisado  |
| Luis Ramírez Conejo            | Backend y datos                 | Revisar cambios relacionados con servicios, reglas de negocio y datos.            | Revisado  |
| Luis Rodríguez Barrera         | Calidad, pruebas y seguridad    | Validar riesgos, pruebas, criterios de aceptación y evidencias.                   | Revisado  |
| Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica         | Realizar la revisión académica y aprobación del documento.                        | Pendiente |

## Tabla de Contenidos

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introducción .....                                              | 7  |
| 2.    | Objetivo .....                                                  | 7  |
| 2.1.  | Objetivos específicos .....                                     | 7  |
| 3.    | Alcance .....                                                   | 7  |
| 4.    | Exclusiones .....                                               | 8  |
| 5.    | Definiciones y abreviaturas .....                               | 8  |
| 6.    | Principios de gestión de cambios.....                           | 8  |
| 7.    | Formato.....                                                    | 9  |
| 8.    | Clasificación de los cambios .....                              | 11 |
| 8.1.  | Según el elemento afectado .....                                | 11 |
| 8.2.  | Según su naturaleza .....                                       | 11 |
| 9.    | Roles y responsabilidades .....                                 | 12 |
| 9.1.  | Solicitante .....                                               | 12 |
| 9.2.  | Product Owner .....                                             | 12 |
| 9.3.  | Scrum Master .....                                              | 12 |
| 9.4.  | Arquitecto de software .....                                    | 12 |
| 9.5.  | Frontend, UI/UX y accesibilidad .....                           | 12 |
| 9.6.  | Backend y datos.....                                            | 12 |
| 9.7.  | Calidad, pruebas y seguridad.....                               | 12 |
| 10.   | Flujo de gestión del cambio.....                                | 13 |
| 11.   | Estados del cambio.....                                         | 13 |
| 12.   | Descripción del archivo Excel .....                             | 13 |
| 12.1. | Hoja Resumen .....                                              | 13 |
| 12.2. | Hoja Registro de cambios .....                                  | 14 |
| 12.3. | Hoja Solicitud de cambio .....                                  | 14 |
| 12.4. | Hoja Catálogos.....                                             | 14 |
| 13.   | Instrucciones de la sección Identificación de la solicitud..... | 14 |
| 14.   | Instrucciones de alcance y trazabilidad .....                   | 15 |
| 15.   | Instrucciones del análisis de impacto .....                     | 15 |
| 16.   | Evaluación del riesgo .....                                     | 15 |
| 16.1. | Probabilidad .....                                              | 15 |
| 16.2. | Impacto .....                                                   | 16 |
| 16.3. | Exposición .....                                                | 16 |
| 16.4. | Campos relacionados .....                                       | 16 |
| 17.   | Determinación de prioridad .....                                | 16 |
| 18.   | Decisión y aprobación .....                                     | 16 |
| 18.1. | Criterios para aprobar .....                                    | 17 |
| 19.   | Planificación de la implementación .....                        | 17 |
| 20.   | Implementación .....                                            | 17 |
| 21.   | Pruebas y control de calidad.....                               | 18 |

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 22.   | Verificación posterior a la implementación ..... | 18 |
| 23.   | Cierre del cambio .....                          | 18 |
| 24.   | Uso de constancias y firmas .....                | 19 |
| 25.   | Trazabilidad con Jira y Git.....                 | 19 |
| 25.1. | Jira .....                                       | 19 |
| 25.2. | Git .....                                        | 19 |
| 25.3. | Documentación .....                              | 19 |
| 26.   | Reglas para completar el archivo .....           | 20 |
| 27.   | Criterios de calidad del registro .....          | 20 |
| 28.   | Conservación y acceso .....                      | 20 |
| 29.   | Ejemplo resumido de registro.....                | 21 |

## 1. Introduccion

El Formato de Gestión de Cambios de Barrio Solidario establece un mecanismo controlado para registrar, evaluar, aprobar, implementar, verificar y cerrar modificaciones relacionadas con el software y la documentación del proyecto.

Su aplicación permite evitar cambios informales, mantener el historial de decisiones y relacionar cada modificación con los requisitos, historias de usuario, tareas, documentos, componentes y versiones afectadas.

El formato se implementa mediante un archivo Excel que contiene hojas para el resumen, registro consolidado, solicitud individual y catálogos de apoyo.

## 2. Objetivo

Establecer las instrucciones para utilizar correctamente el Formato de Gestión de Cambios de Barrio Solidario, especificando el propósito de cada sección, los datos que deben registrarse y las responsabilidades relacionadas con la solicitud, análisis, aprobación, implementación, validación y cierre de los cambios.

### 2.1. Objetivos específicos

- Estandarizar el registro de cambios de software y documentación.
- Mantener la trazabilidad entre cambios, requisitos, historias de usuario, tareas y versiones.
- Evaluar los efectos funcionales, técnicos, documentales y de calidad.
- Identificar riesgos antes de implementar un cambio.
- Registrar responsables y decisiones.
- Documentar pruebas y evidencias.
- Controlar las versiones resultantes.
- Facilitar el seguimiento mediante Jira y Git.
- Conservar evidencia para revisión académica y auditoría.

## 3. Alcance

La guía se aplica a las modificaciones relacionadas con:

- Código fuente.
- Interfaz y experiencia de usuario.
- Servicios y métodos de backend.
- Bases de datos.
- Configuraciones.
- Seguridad y controles de acceso.
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario.
- Product Backlog.
- Modelos UML.
- Diagramas BPMN.
- Wireframes.
- Matrices de calidad y riesgos.
- Planes de Sprint.
- Documentos académicos.

- Presentaciones y evidencias del proyecto.

El formato puede utilizarse durante el MVP y en versiones posteriores de Barrio Solidario.

## 4. Exclusiones

El formato no reemplaza:

- La gestión operativa de tareas en Jira.
- El control de versiones del código en Git.
- Las pruebas técnicas detalladas.
- La matriz de riesgos del proyecto.
- La matriz de gestión de calidad.
- El Product Backlog.
- Las actas de reuniones o cierre de Sprint.

Estos elementos se relacionan con la solicitud mediante códigos, enlaces, versiones y evidencias.

## 5. Definiciones y abreviaturas

| Término                | Definición                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio                 | Modificación solicitada sobre el software, documentación, configuración o alcance. |
| Solicitud de cambio    | Registro formal que explica una modificación propuesta.                            |
| RFC                    | Request for Change o solicitud de cambio.                                          |
| MVP                    | Producto mínimo viable definido para la primera versión funcional.                 |
| QA                     | Ambiente o proceso de aseguramiento de calidad.                                    |
| Product Owner          | Responsable de priorizar y validar funcionalmente los cambios.                     |
| Scrum Master           | Responsable de facilitar el proceso y mantener la trazabilidad.                    |
| Implementador          | Persona encargada de aplicar el cambio aprobado.                                   |
| Validador              | Persona que verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación.               |
| Rollback               | Procedimiento para revertir un cambio.                                             |
| Evidencia              | Archivo, captura, enlace, prueba o registro que demuestra una actividad.           |
| Activo afectado        | Sistema, base de datos, documento, módulo o recurso modificado.                    |
| Verificación posterior | Comprobación realizada después de implementar el cambio.                           |

## 6. Principios de gestión de cambios

La gestión de cambios se basa en los siguientes principios:

- Ningún cambio debe implementarse sin estar registrado.
- Todo cambio debe tener una justificación.
- Los efectos deben analizarse antes de aprobarlo.
- Los cambios deben relacionarse con los elementos afectados.
- La aprobación debe ser realizada por el rol correspondiente.



- La implementación debe conservar evidencia.
- Los resultados deben validarse contra criterios de aceptación.
- Debe existir un plan de reversión cuando corresponda.
- El cambio solo puede cerrarse después de verificar su resultado.
- Los cambios documentales también deben actualizar el control de versiones.

## 7. Formato

### BARRIO SOLIDARIO Requerimiento de Cambio

| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD |  |                    |  |                |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|----------------|
| Código del cambio                 |  | Fecha de solicitud |  | Prioridad      |
| Solicitante                       |  |                    |  | Tipo de cambio |
| Título                            |  |                    |  |                |
| Descripción                       |  |                    |  |                |
| Justificación / beneficio         |  |                    |  |                |

| 2. ALCANCE Y TRAZABILIDAD                |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Elemento afectado                        | Versión actual |
| Requisito / HU / tarea Jira              |                |
| Archivos, módulos o documentos afectados |                |
| Criterios de aceptación del cambio       |                |

| 3. ANÁLISIS DE IMPACTO Y RIESGO  |                        |  |                       |
|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Analista                         |                        |  | Esfuerzo estimado (h) |
| Impacto en alcance               | Cronograma             |  | Costo                 |
| Calidad                          | Seguridad / privacidad |  | Compatibilidad        |
| Probabilidad (1-5)               | Impacto (1-5)          |  | Exposición            |
| Riesgos y dependencias           |                        |  |                       |
| Plan de reversión / contingencia |                        |  |                       |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| 4. DECISIÓN Y PLANIFICACIÓN          |  |                |  |                  |
|--------------------------------------|--|----------------|--|------------------|
| Aprobador                            |  | Decisión       |  |                  |
| Fecha de decisión                    |  | Fecha objetivo |  | Versión objetivo |
| Condiciones / motivo de rechazo      |  |                |  |                  |
| Plan de implementación y responsable |  |                |  |                  |

| 5. IMPLEMENTACIÓN, VALIDACIÓN Y CIERRE         |  |                         |  |              |
|------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------|
| Implementador                                  |  | Fecha de implementación |  |              |
| Resultado implementado                         |  |                         |  |              |
| Validador                                      |  | Resultado de validación |  |              |
| Evidencias y pruebas                           |  |                         |  |              |
| Versión resultante                             |  | Fecha de cierre         |  | Estado final |
| Observaciones de cierre y lecciones aprendidas |  |                         |  |              |

| 6. DATOS DEL SOLICITANTE Y ACTIVOS |  |                        |  |
|------------------------------------|--|------------------------|--|
| Correo / contacto                  |  | Área solicitante       |  |
| Jefatura / responsable             |  | Constancia de jefatura |  |
| Activos afectados                  |  |                        |  |
| Recursos necesarios                |  |                        |  |

| 7. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN      |  |                     |  |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| ¿Se realizaron pruebas en QA?  |  | Resultado de QA     |  |
| Detalle de pruebas ejecutadas  |  |                     |  |
| Proceso de pruebas planificado |  |                     |  |
| Verificación posterior         |  | Resultado posterior |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>Observaciones de la verificación</b> |  |
|-----------------------------------------|--|

| <b>8. CONSTANCIAS, FECHAS REALES Y CIERRE</b> |  |                               |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>Constancia de aprobación</b>               |  |                               |  |
| <b>Constancia de implementación</b>           |  |                               |  |
| <b>Fecha real de finalización</b>             |  | <b>Responsable del cierre</b> |  |

*Nota: cuando no existan pruebas en QA, debe registrarse la justificación y el mecanismo alternativo de validación. Las constancias pueden ser firmas, aprobaciones de Jira, correo o evidencia equivalente.*

## 8. Clasificación de los cambios

### 8.1. Según el elemento afectado

| <b>Tipo</b>     | <b>Descripción</b>                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Software        | Modifica código fuente, métodos, servicios o lógica de negocio.         |
| Documentación   | Modifica requisitos, historias, diagramas, matrices, manuales o planes. |
| Configuración   | Modifica parámetros, ambientes o valores del sistema.                   |
| Base de datos   | Modifica estructuras, relaciones, datos o procedimientos.               |
| Interfaz o UX   | Modifica pantallas, navegación, componentes o accesibilidad.            |
| Seguridad       | Modifica permisos, controles de acceso o protección de información.     |
| Infraestructura | Modifica ambientes, servidores o elementos de despliegue.               |
| Mixto           | Afecta simultáneamente software y documentación.                        |

### 8.2. Según su naturaleza

| <b>Categoría</b> | <b>Aplicación</b>                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Correctivo       | Soluciona un defecto o comportamiento incorrecto.             |
| Adaptativo       | Ajusta el producto a una condición externa o técnica.         |
| Perfectivo       | Mejora funcionalidad, rendimiento, interfaz o mantenibilidad. |
| Preventivo       | Reduce la posibilidad de fallos futuros.                      |
| Documental       | Actualiza únicamente documentos o evidencias.                 |
| Emergente        | Requiere atención inmediata por su impacto o urgencia.        |

## **9. Roles y responsabilidades**

### **9.1. Solicitante**

- Identificar la necesidad.
- Explicar el cambio requerido.
- Proporcionar información completa.
- Indicar los resultados esperados.
- Atender observaciones o solicitudes de aclaración.

### **9.2. Product Owner**

- Evaluar el valor funcional.
- Confirmar la relación con el MVP.
- Establecer o validar la prioridad.
- Aprobar, rechazar o devolver la solicitud.
- Validar funcionalmente el resultado.

### **9.3. Scrum Master**

- Coordinar el flujo del cambio.
- Verificar responsables y fechas.
- Mantener la trazabilidad con Jira.
- Registrar impedimentos.
- Consolidar las evidencias.

### **9.4. Arquitecto de software**

- Evaluar el impacto técnico.
- Revisar dependencias e integraciones.
- Analizar seguridad, compatibilidad y despliegue.
- Validar el plan técnico y la reversión.

### **9.5. Frontend, UI/UX y accesibilidad**

- Evaluar el efecto en pantallas y navegación.
- Verificar lineamientos visuales.
- Revisar contraste, legibilidad y accesibilidad.
- Implementar o validar cambios de interfaz.

### **9.6. Backend y datos**

- Analizar reglas de negocio y servicios.
- Evaluar los cambios de base de datos.
- Implementar métodos, API y persistencia.
- Proteger la integridad de los datos.

### **9.7. Calidad, pruebas y seguridad**

- Definir escenarios de prueba.
- Verificar los criterios de aceptación.
- Validar controles de acceso y seguridad.
- Registrar defectos y evidencias.

- Recomendar la aceptación o corrección del resultado.

## 10. Flujo de gestión del cambio

El cambio sigue las etapas que se presentan a continuación:

- Registro de la solicitud.
- Revisión de integridad.
- Clasificación del cambio.
- Análisis de impacto y riesgo.
- Evaluación de prioridad.
- Decisión.
- Planificación.
- Implementación.
- Pruebas y validación.
- Verificación posterior.
- Actualización de versiones.
- Cierre.

## 11. Estados del cambio

| Estado                  | Significado                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Registrado              | La solicitud fue ingresada.                        |
| En análisis             | Se están revisando impactos, riesgos y recursos.   |
| Pendiente de aprobación | El análisis terminó y se espera una decisión.      |
| Aprobado                | El cambio fue autorizado.                          |
| Rechazado               | El cambio no fue autorizado.                       |
| Planificado             | Tiene responsable y fecha objetivo.                |
| En implementación       | Está siendo ejecutado.                             |
| En validación           | Está siendo revisado o probado.                    |
| Cerrado                 | Fue implementado, validado y documentado.          |
| Cancelado               | La solicitud fue retirada o dejó de ser necesaria. |

## 12. Descripción del archivo Excel

### 12.1. Hoja Resumen

La hoja presenta una vista general del control de cambios. Incluye:

- Total de solicitudes.
- Cambios en análisis.
- Cambios pendientes de aprobación.
- Cambios aprobados.
- Cambios en implementación.
- Cambios en validación.
- Cambios cerrados.
- Cambios rechazados.
- Cambios abiertos con fecha vencida.
- Etapas del proceso.
- Identificación del documento.
- Control de versiones.
- Revisión y aprobación.

Los indicadores se actualizan mediante fórmulas tomando como fuente la hoja Registro de cambios.

## 12.2. Hoja Registro de cambios

Contiene una fila por cada solicitud. Es la fuente principal para seguimiento, filtros, indicadores y control consolidado.

Cada cambio debe registrarse una sola vez y mantener el mismo código durante todo su ciclo de vida.

## 12.3. Hoja Solicitud de cambio

Contiene el formulario detallado para documentar individualmente una modificación. Puede completarse, imprimirse o conservarse como evidencia.

## 12.4. Hoja Catálogos

Contiene los valores permitidos para las listas desplegables. Su objetivo es evitar errores de escritura y mantener categorías homogéneas.

No deben modificarse los valores de esta hoja sin autorización del responsable del formato.

# 13. Instrucciones de la sección Identificación de la solicitud

| Atributo                  | Información que debe registrarse                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código del cambio         | Identificador único. Se recomienda la estructura RFC-AAAA-NNN, por ejemplo, RFC-2026-001.     |
| Fecha de solicitud        | Fecha en que se registra formalmente la solicitud.                                            |
| Solicitante               | Nombre completo de quien solicita la modificación.                                            |
| Correo o contacto         | Correo institucional u otro medio autorizado.                                                 |
| Área solicitante          | Área o frente que origina el cambio, por ejemplo, análisis, frontend, backend o calidad.      |
| Jefatura o responsable    | Persona responsable de validar la necesidad del solicitante, cuando aplique.                  |
| Constancia de jefatura    | Firma, correo, aprobación en Jira o referencia equivalente.                                   |
| Tipo de cambio            | Software, documentación, configuración, base de datos, interfaz, seguridad o infraestructura. |
| Origen                    | Requisito, defecto, mejora, riesgo, revisión académica, cambio normativo o decisión técnica.  |
| Título                    | Nombre breve que permita reconocer la modificación.                                           |
| Descripción               | Explicación de la situación actual y del cambio solicitado.                                   |
| Justificación o beneficio | Razón por la que debe ejecutarse y valor que aporta.                                          |
| Prioridad                 | Nivel de atención requerido: Highest, High, Low o Lowest.                                     |
| Urgencia                  | Tiempo disponible para atender la necesidad: alta, media o baja.                              |

## 14. Instrucciones de alcance y trazabilidad

| Atributo                   | Información que debe registrarse                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento afectado          | Componente principal que será modificado.                                      |
| Versión actual             | Versión del software o documento antes del cambio.                             |
| Requisito, HU o tarea Jira | Código del requisito, historia, épica o tarea relacionada.                     |
| Archivos afectados         | Nombre de archivos de código, documentos, diagramas o configuraciones.         |
| Módulos afectados          | Pantallas, servicios, clases, procesos o componentes relacionados.             |
| Documentos afectados       | Nombre y código de los documentos que requieren actualización.                 |
| Activos afectados          | Aplicaciones, bases de datos, repositorios, ambientes o recursos involucrados. |
| Dependencias               | Otros cambios, tareas o componentes necesarios para ejecutar la modificación.  |
| Criterios de aceptación    | Condiciones verificables que deben cumplirse para aceptar el resultado.        |
| Versión objetivo           | Versión en la que se espera incorporar el cambio.                              |
| Evidencia o enlace         | Ruta, URL, código de Jira, commit, captura o archivo relacionado.              |

## 15. Instrucciones del análisis de impacto

| Atributo               | Información que debe registrarse                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Analista de impacto    | Persona responsable de realizar la evaluación.                             |
| Impacto en alcance     | Indicar si modifica el MVP, una funcionalidad o un entregable.             |
| Impacto en cronograma  | Explicar si cambia fechas, tareas o secuencia de trabajo.                  |
| Impacto en costo       | Registrar recursos o costos adicionales, si existieran.                    |
| Impacto en calidad     | Evaluar si afecta criterios, pruebas o características de calidad.         |
| Seguridad y privacidad | Indicar efectos sobre datos personales, autenticación, roles o permisos.   |
| Compatibilidad         | Evaluar efectos sobre navegadores, componentes, versiones o integraciones. |
| Accesibilidad          | Determinar si afecta contraste, navegación, legibilidad o interacción.     |
| Esfuerzo estimado      | Número aproximado de horas necesarias.                                     |
| Recursos necesarios    | Personas, ambientes, herramientas, accesos o documentación requerida.      |

## 16. Evaluación del riesgo

### 16.1. Probabilidad

| Valor | Interpretación |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Muy poco probable |
| 2 | Poco probable     |
| 3 | Posible           |
| 4 | Probable          |
| 5 | Muy probable      |

## 16.2. Impacto

| Valor | Interpretación        |
|-------|-----------------------|
| 1     | Impacto mínimo        |
| 2     | Impacto menor         |
| 3     | Impacto moderado      |
| 4     | Impacto significativo |
| 5     | Impacto crítico       |

## 16.3. Exposición

La exposición se obtiene mediante:

**Exposición = Probabilidad × Impacto**

| Resultado | Nivel   |
|-----------|---------|
| 1 a 4     | Bajo    |
| 5 a 9     | Medio   |
| 10 a 16   | Alto    |
| 17 a 25   | Crítico |

## 16.4. Campos relacionados

| Atributo               | Información esperada                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Riesgos                | Eventos que podrían afectar el resultado.            |
| Dependencias           | Actividades o recursos de los que depende el cambio. |
| Medidas de tratamiento | Acciones para reducir probabilidad o impacto.        |
| Plan de contingencia   | Acción que se aplicará si ocurre el riesgo.          |
| Plan de reversión      | Procedimiento para retornar al estado anterior.      |

## 17. Determinación de prioridad

La prioridad debe considerar el impacto y la urgencia, además del valor funcional definido por el Product Owner.

| Prioridad | Aplicación                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Highest   | Cambio crítico que compromete funcionamiento, seguridad o entrega del MVP. |
| High      | Cambio importante que debe atenderse dentro del Sprint.                    |
| Low       | Mejora que puede planificarse después de los cambios prioritarios.         |
| Lowest    | Cambio opcional o sin efecto inmediato sobre el MVP.                       |

La prioridad no debe utilizarse como equivalente del riesgo. Un cambio puede tener prioridad alta y riesgo bajo, o prioridad baja y riesgo alto.

## 18. Decisión y aprobación

| Atributo | Información que debe registrarse |
|----------|----------------------------------|
|----------|----------------------------------|



|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aprobador                | Nombre y rol de quien toma la decisión.                            |
| Decisión                 | Aprobar, aprobar con condiciones, rechazar o devolver para ajuste. |
| Fecha de decisión        | Fecha en la que se comunica la resolución.                         |
| Condiciones              | Requisitos que deben cumplirse antes o durante la implementación.  |
| Motivo del rechazo       | Justificación cuando el cambio no es autorizado.                   |
| Constancia de aprobación | Firma, correo, comentario en Jira o evidencia equivalente.         |
| Fecha objetivo           | Fecha estimada para completar el cambio.                           |
| Versión objetivo         | Versión de software o documento en la que será incorporado.        |

### 18.1. Criterios para aprobar

Un cambio puede aprobarse cuando:

- Está claramente descrito.
- Se encuentra dentro del alcance autorizado.
- Tiene criterios de aceptación.
- Sus impactos y riesgos fueron evaluados.
- Cuenta con responsable y fecha.
- Tiene un plan de pruebas.
- Tiene un plan de reversión cuando corresponde.

## 19. Planificación de la implementación

| Atributo                          | Información que debe registrarse                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Plan de implementación            | Secuencia de actividades necesarias para ejecutar el cambio.           |
| Responsable                       | Persona que aplicará la modificación.                                  |
| Fecha planificada de inicio       | Fecha prevista para comenzar.                                          |
| Fecha planificada de finalización | Fecha prevista para terminar.                                          |
| Ambiente                          | Desarrollo, pruebas, QA o producción.                                  |
| Recursos                          | Herramientas, accesos, información o personal necesario.               |
| Dependencias previas              | Condiciones que deben cumplirse antes de iniciar.                      |
| Respaldo                          | Copia de seguridad o versión que permita recuperar el estado anterior. |
| Plan de reversión                 | Pasos para deshacer el cambio si falla.                                |

## 20. Implementación

| Atributo                     | Información que debe registrarse                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Implementador                | Persona responsable de ejecutar el cambio.        |
| Fecha de implementación      | Fecha real en que se aplica.                      |
| Fecha real de finalización   | Fecha y hora en que termina la ejecución.         |
| Resultado implementado       | Descripción concreta de lo que se modificó.       |
| Constancia de implementación | Firma, tarea de Jira, commit, archivo o evidencia |

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                       | equivalente.                                   |
| Versión resultante                    | Nueva versión del software o documento.        |
| Incidencias durante la implementación | Problemas identificados durante la ejecución.  |
| Reversión aplicada                    | Indicar si fue necesario ejecutar el rollback. |

## 21. Pruebas y control de calidad

| Atributo                       | Información que debe registrarse                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pruebas en QA                  | Seleccionar Sí, No o No aplica.                              |
| Detalle de pruebas ejecutadas  | Describir los escenarios y resultados obtenidos.             |
| Proceso de pruebas planificado | Explicar cómo se verificará la efectividad del cambio.       |
| Criterios evaluados            | Criterios de aceptación que fueron comprobados.              |
| Resultado de QA                | Conforme, con observaciones, no conforme o no aplica.        |
| Validador                      | Responsable de realizar las pruebas.                         |
| Defectos encontrados           | Código y descripción de las novedades detectadas.            |
| Evidencias                     | Capturas, informes, enlaces, archivos o registros de prueba. |

Cuando no se realicen pruebas en un ambiente de QA, deberá registrarse la justificación y el mecanismo alternativo de validación.

## 22. Verificación posterior a la implementación

La verificación posterior confirma que el cambio continúa funcionando correctamente después de su aplicación.

| Atributo                 | Información que debe registrarse                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verificación posterior   | Sí, No o No aplica.                                   |
| Fecha de verificación    | Momento en el que se revisó el resultado.             |
| Responsable              | Persona que efectuó la comprobación.                  |
| Resultado posterior      | Conforme, con observaciones, no conforme o no aplica. |
| Observaciones            | Comportamiento encontrado después de implementar.     |
| Incidencias relacionadas | Número de incidencia, defecto o tarea correctiva.     |

## 23. Cierre del cambio

| Atributo                | Información que debe registrarse                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Estado final            | Cerrado, rechazado o cancelado.                       |
| Fecha de cierre         | Fecha en la que finaliza formalmente el proceso.      |
| Responsable del cierre  | Persona que confirma que el expediente está completo. |
| Resultado de validación | Confirmación del cumplimiento de los criterios.       |
| Versión resultante      | Versión final generada por el cambio.                 |
| Evidencias              | Documentos que respaldan implementación y validación. |
| Observaciones de cierre | Información adicional relevante.                      |
| Lecciones aprendidas    | Conocimiento que puede mejorar futuros cambios.       |

Un cambio debe cerrarse únicamente cuando su decisión, implementación, pruebas, evidencias, versión resultante y verificación estén documentadas.

## **24. Uso de constancias y firmas**

Las constancias pueden registrarse mediante:

- Firma manuscrita.
- Firma electrónica.
- Correo de aprobación.
- Comentario o decisión registrada en Jira.
- Acta de reunión.
- Captura de pantalla.
- Enlace a una evidencia institucional.
- Referencia a un commit o pull request.

La constancia debe permitir identificar:

- Quién realizó la acción.
- Qué acción autorizó o confirmó.
- Cuándo se realizó.
- A qué solicitud corresponde.

## **25. Trazabilidad con Jira y Git**

### **25.1. Jira**

La solicitud debe relacionarse con:

- Épica.
- Historia de usuario.
- Tarea.
- Subtarea.
- Defecto.
- Sprint.
- Responsable.
- Estado.
- Evidencias.

### **25.2. Git**

Para cambios de software se debe registrar, cuando corresponda:

- Repositorio.
- Rama.
- Número de commit.
- Pull request.
- Versión o etiqueta.
- Responsable.
- Fecha de integración.

### **25.3. Documentación**

Para cambios documentales se debe registrar:

- Código del documento.
- Nombre del documento.

- Versión anterior.
- Versión resultante.
- Sección modificada.
- Responsable.
- Fecha.
- Descripción en el control de versiones.

## **26. Reglas para completar el archivo**

- No eliminar fórmulas ni encabezados.
- Utilizar las listas desplegables disponibles.
- No modificar la hoja Catálogos sin autorización.
- Registrar fechas como valores de fecha y no como texto libre.
- Utilizar un código único por cambio.
- Evitar duplicar solicitudes.
- Mantener actualizados el estado y las fechas.
- Escribir descripciones concretas y verificables.
- Adjuntar o referenciar las evidencias.
- No cerrar cambios con validación no conforme.
- Registrar una justificación cuando no apliquen pruebas.
- Proteger datos personales y credenciales.
- No colocar contraseñas, tokens o secretos en el formato.

## **27. Criterios de calidad del registro**

Una solicitud se considera completa cuando contiene:

- Código único.
- Fecha.
- Solicitante y contacto.
- Título y descripción.
- Justificación.
- Tipo, origen, prioridad y urgencia.
- Elementos afectados.
- Criterios de aceptación.
- Análisis de impacto.
- Evaluación de riesgo.
- Responsable.
- Fecha objetivo.
- Decisión.
- Plan de implementación.
- Plan de pruebas.
- Evidencia.
- Resultado y versión final.
- Responsable y fecha de cierre.

## **28. Conservación y acceso**

El archivo debe conservarse en el repositorio documental autorizado del proyecto. Las evidencias relacionadas pueden almacenarse en Jira, Git o en las carpetas académicas correspondientes.

El acceso debe limitarse a los participantes del proyecto y a las autoridades académicas autorizadas. Las versiones entregadas en PDF pueden utilizarse como evidencia de revisión o aprobación, mientras que el archivo Excel constituye el formato editable.

## 29. Ejemplo resumido de registro

| Atributo              | Ejemplo                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Código                | RFC-2026-001                                  |
| Tipo                  | Software                                      |
| Origen                | Defecto                                       |
| Título                | Corrección de validación del inicio de sesión |
| Solicitante           | Víctor Tello Bravo                            |
| Prioridad             | High                                          |
| Elemento afectado     | Módulo de autenticación                       |
| Requisito relacionado | RF-ACC-03                                     |
| Historia relacionada  | HU-ACC-02                                     |
| Riesgo                | Bloqueo de usuarios válidos                   |
| Decisión              | Aprobar                                       |
| Implementador         | Luis Ramírez Conejo                           |
| Pruebas en QA         | Sí                                            |
| Resultado de QA       | Conforme                                      |
| Versión resultante    | MVP 0.3.0                                     |
| Estado final          | Cerrado                                       |